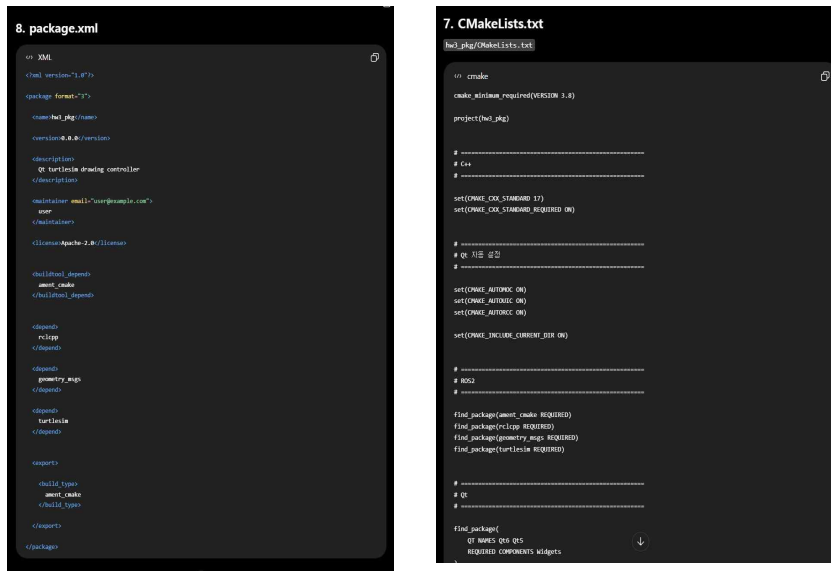


ROS 2일차 AI 사용보고서, 김도훈, 2026406041

<목차>

1. 전체적인 AI 사용 내용
2. 과제1 AI 사용 내용
3. 과제2 AI 사용 내용
4. 과제3 AI 사용 내용

1. 전체적인 AI 사용 내용



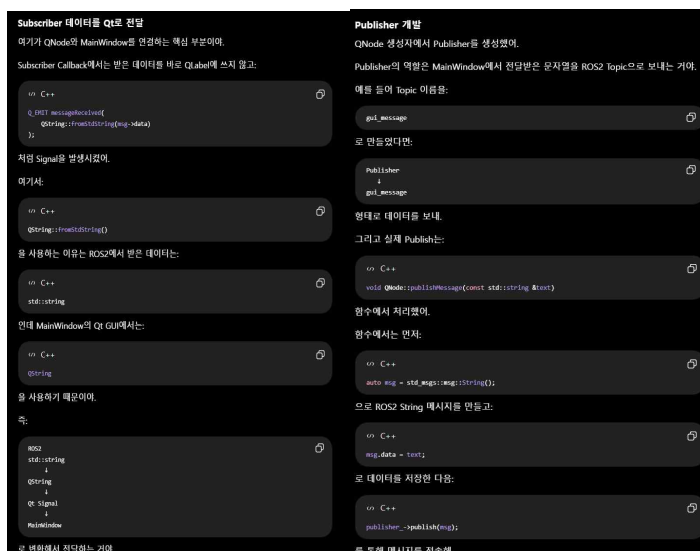
이번 과제에서 전체적으로 AI를 가장 많이 사용한 부분은 패키지를 만들거나 Cmake .xml 파일 수정하는데 제일 많이 사용했다. QT 패키지, 커스텀 메시지 패키지 등을 어디 위치에 만들어야하고 어떤 명령어를 사용해야 하는지 LLM의 도움을 받았다. 패키지를 만드는 것은 인터넷에도 자료가 많았다. 그래서 먼저 인터넷 자료들을 참고해 진행을 하다가 막히는 부분이 생기거나 폴더의 위치를 어디에 두어야 하는지와 같은 문제와 의문이 생기면 LLM에 도움을 받았다. 그리고 패키지를 만들고 Cmake와 xml 파일을 수정하는 것에는 구글링을 통해 문제 해결이 많이 어려웠고 이 부분에서는 단순히 질문이 아니라 어떤 패키지를 만들었고 파일 구조와 이 파일에 어떤 프로그램을 만들건지를 설명하고 cmake와 xml을 작성해달라고 하여 그것을 복사 붙여넣기 하였다.

2. 과제1 AI 사용 내용

LLM의 나의 Qt 패키지의 파일들의 역할과 qnode.cpp 라는 파일의 역할을 자세히 설명해주었다. 이 정보를 이해했고 이것을 토대로 이 프로그램 개발했다.

과제2에서느 qnode와 mainwindow에 기능들을 어떻게 분리해야하는지 의문이 있었다. 그래서 LLM에게 과제2를 설명하고 이 과제의 파일 별로 어떤 기능들을 구현해야 하는지 전체적으로 정리해서 설명해달라고 입력했고 잘 정리된 정보를 제공해주었다. 하지만 이 정보가 있어도 아직 어떻게 개발해야할지 막막했다. 이 문제를 해결하기 위해서는 코드를 보고 이해하는 것이 더 이해하는 것에 도움이 될 거 같아. LLM에게 qnode.cpp 파일에 작성해야할 코드를 작성해달라고 했고 LLM은 작성해주었다. 이 코드를 보고 qnode에는 어떤 코드가 들어가야 하는지 이해했고 이것을 바탕으로 mainwindow와 ui를 구성하였다.

4. 과제3 AI 사용 내용



과제2번에서 전반적인 문제들을 많이 해결했기 때문에 이 과제에서는 버튼을 눌렀을 때 데이터를 어떻게 qnode를 거쳐서 다시 mainwindow 파일로 받는지에 대한 함수들에 대해 LLM에게 정보를 제공 받았다.

5. 깨달음 점

ROS2는 모르는 내용도 많지만 초기 세팅 마저 어렵다. 초기 세팅을 하는 것도 과제의 일부분이라고 생각한다. 이번 과제에서는 패키지를 만들어야 하는 것과 수정해야 하는 것도 매우 많았다. 특히 Cmake와 .xml 파일을 수정할 때 LLM이 수정해준 것을 복사 붙여넣기하여 사용했지만 나중에 실제로 로봇을 제어하고 내가 원하는 패키지를 만들고 사용할 땐 이것마저도 내가 이해하고 파일을 수정해야 한다고 생각한다. 그래서 코드를 작성하는 것도 중요하지만 이런 초기 세팅 또한 중요하다는 것을 이번 과제에서 크게 깨달았다.